

UB-DEPORTE

Sistema de Gestión del Gimnasio — Universidad El Bosque

Diccionario de Datos

CodeNova • 2025

1. Introducción

Este documento describe el modelo físico de datos del sistema UB-DEPORTE. Para cada tabla se especifica el nombre del campo, el tipo de dato MySQL, si admite valores nulos, si actúa como clave primaria (PK) o foránea (FK), los valores posibles en caso de ser ENUM y una descripción funcional del campo.

Convenciones: ✓ = Sí | ✗ = No | — = No aplica

2. Diccionario de Datos

2.1 Tabla: PERSONA

PERSONA — Entidad base de todas las personas del sistema						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
cedula	CHAR(15)	✗	✓	—	—	Documento de identidad (PK compartida con subtipos)
telefono	VARCHAR(20)	✗	—	—	—	Número telefónico de la persona
correo	VARCHAR(50)	✗	—	—	—	Correo electrónico personal
primer_nombre	VARCHAR(15)	✗	—	—	—	Primer nombre de la persona
segundo_nombre	VARCHAR(15)	✓	—	—	NULL	Segundo nombre (opcional)
primer_apellido	VARCHAR(15)	✗	—	—	—	Primer apellido
segundo_apellido	VARCHAR(15)	✗	—	—	—	Segundo apellido
fecha_nacimiento	DATE	✗	—	—	—	Fecha de nacimiento

rol	ENUM	X	—	—	miembro entrenador operador administrador	Rol dentro del sistema
-----	------	---	---	---	--	------------------------

2.2 Tabla: MIEMBRO

MIEMBRO — Usuarios que hacen uso del gimnasio						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
cedula	CHAR(15)	X	✓	✓ → PERSONA	—	Documento de identidad (FK a PERSONA)
altura	SMALLINT	X	—	—	—	Altura en centímetros
peso_actual	DECIMAL(5,2)	X	—	—	—	Peso actual en kilogramos
nivel_experiencia	ENUM	X	—	—	novato avanzado profesional	Nivel de experiencia en actividad física

2.3 Tabla: ENTRENADOR

ENTRENADOR — Personal entrenador del gimnasio						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
cedula	CHAR(15)	X	✓	✓ → PERSONA	—	Documento de identidad (FK a PERSONA)
tipo_entrenamiento	ENUM	X	—	—	fuerza aerobico flexibilidad equilibrio	Tipo de entrenamiento que imparte
tiempo_experiencia	SMALLINT	X	—	—	—	Tiempo de experiencia en meses
nivel_exigencia	ENUM	X	—	—	bajo moderado medio alto extremo	Nivel de exigencia del entrenador
fecha_ingreso_sis	DATE	X	—	—	—	Fecha de ingreso al sistema

2.4 Tabla: OPERADOR

OPERADOR — Personal de mantenimiento de las instalaciones						
---	--	--	--	--	--	--

Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
cedula	CHAR(15)	X	✓	✓ → PERSONA	—	Documento de identidad (FK a PERSONA)
nivel_tecnico	ENUM	X	—	—	basico intermedio avanzado experto	Nivel técnico de mantenimiento
especialidad	ENUM	X	—	—	mecanico electrico inspeccion gestion_instalaciones	Área de especialización
tipo_operador	ENUM	X	—	—	preventivo correctivo locativo	Tipo de labor de mantenimiento

2.5 Tabla: DEPORTE

DEPORTE — Disciplinas deportivas ofrecidas por el gimnasio						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
id_deporte	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador único del deporte
nombre	VARCHAR(20)	X	—	—	—	Nombre del deporte
descripcion	VARCHAR(100)	X	—	—	—	En qué consiste el deporte

2.6 Tabla: Especializar

Especializar — Relación entre entrenadores y deportes de especialización						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
ENTRENADOR_cedula	CHAR(15)	X	✓	✓ → ENTRENADOR	—	Cédula del entrenador especializado
DEPORTE_id_deporte	INT	X	✓	✓ → DEPORTE	—	ID del deporte en que se especializa

2.7 Tabla: Sala

Sala — Espacios físicos donde se dictan las clases						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
id_sala	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador único de la sala
capacidad	SMALLINT	X	—	—	—	Capacidad máxima de personas

2.8 Tabla: Horario

Horario — Franjas horarias disponibles para las clases						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
id_horario	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador del horario
disponibilidad	ENUM	X	—	—	disponible ocupado	Disponibilidad para programar una clase
hora_inicio	TIME	X	—	—	—	Hora de inicio del intervalo
hora_fin	TIME	X	—	—	—	Hora de fin del intervalo
fecha	DATE	X	—	—	—	Fecha del intervalo de tiempo

2.9 Tabla: CLASE

CLASE — Sesiones deportivas programadas en el gimnasio							
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción	
id_clase	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador de la clase (parte de PK compuesta)	
Sala_id_sala	INT	X	✓	✓ → Sala	—	Sala donde se dicta (parte de PK compuesta)	
Horario_id_horario	INT	X	✓	✓ → Horario	—	Horario asignado (parte de PK compuesta)	
ENTRENADOR_cedula	CHAR(15)	X	—	✓ → ENTRENADOR	—	Entrenador responsable de la clase	
DEPORTE_id_deporte	INT	X	—	✓ → DEPORTE	—	Deporte al que pertenece la clase	
estado	ENUM	X	—	—	programada cancelada finalizada	Estado actual de la clase	
comentario	TEXT	X	—	—	—	Notas, requisitos o motivo de cancelación	
cupos	SMALLINT	X	—	—	—	Cupos disponibles (≤ capacidad de la sala)	

2.10 Tabla: Asistir

Asistir — Registro de asistencia de miembros a clases						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
MIEMBRO_cedula	CHAR(15)	X	✓	✓ → MIEMBRO	—	Cédula del miembro asistente
CLASE_id_clase	INT	X	✓	✓ → CLASE	—	ID de la clase (PK compuesta de CLASE)
CLASE_id_sala	INT	X	✓	✓ → CLASE	—	Sala de la clase (PK compuesta de CLASE)
CLASE_id_horario	INT	X	✓	✓ → CLASE	—	Horario de la clase (PK compuesta de CLASE)

2.11 Tabla: CONTENIDO

CONTENIDO — Material educativo relacionado con los deportes						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
id_contenido	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador del contenido
DEPORTE_id_deporte	INT	X	✓	✓ → DEPORTE	—	Deporte al que pertenece (parte PK)
titulo	VARCHAR(50)	X	—	—	—	Título principal del contenido
descripcion	VARCHAR(200)	X	—	—	—	Descripción del contenido
tipo_contenido	ENUM	X	—	—	video articulo guia tutorial podcast infografia	Tipo de recurso
duracion	INT	✓	—	—	NULL	Duración en minutos (opcional)
url_del_recurso	VARCHAR(500)	✓	—	—	NULL	URL del recurso o video
fecha_publicacion	DATE	X	—	—	—	Fecha de publicación en el sistema

autor	VARCHAR(100)	X	—	—	—	Autor del contenido
-------	--------------	---	---	---	---	---------------------

2.12 Tabla: PLAN

PLAN — Planes de membresía disponibles en el gimnasio						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
id_plan	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador del plan
duracion	ENUM	X	—	—	mensual trimestral semestral anual	Duración del plan
precio	DECIMAL(10,2)	X	—	—	—	Precio del plan en pesos colombianos

2.13 Tabla: MEMBRESIA

MEMBRESIA — Afiliación de un miembro a un plan del gimnasio						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
MIEMBRO_cedula	CHAR(15)	X	✓	✓ → MIEMBRO	—	Cédula del miembro (parte PK)
PLAN_id_plan	INT	X	✓	✓ → PLAN	—	ID del plan contratado (parte PK)
fecha_inicio	DATE	X	✓	—	—	Fecha de inicio (parte PK)
id_membresia	INT	X	—	—	AUTO_INCREMENT	Identificador interno
fecha_fin	DATE	X	—	—	—	Fecha de vencimiento de la membresía
estado	ENUM	X	—	—	activa inactiva vencida suspendida	Estado actual de la membresía

2.14 Tabla: PAGO

PAGO — Transacciones de pago asociadas a membresías						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
id_pago	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador del pago (parte PK)

MEMBRESIA_cedula	<i>CHAR(15)</i>	X	✓	✓ → MEMBRESIA	—	Cédula del miembro de la membresía
MEMBRESIA_PLAN_id_plan	<i>INT</i>	X	✓	✓ → MEMBRESIA	—	ID del plan de la membresía
MEMBRESIA_fecha_inicio	<i>DATE</i>	X	✓	✓ → MEMBRESIA	—	Fecha inicio de la membresía
metodo_pago	<i>ENUM</i>	X	—	—	<i>efectivo tarjeta_credito tarjeta_debito transferencia</i>	Medio de pago utilizado
fecha_pago	<i>DATE</i>	X	—	—	—	Fecha en que se realizó el pago
valor_pagado	<i>DECIMAL(10, 2)</i>	X	—	—	—	Valor pagado por la membresía

2.15 Tabla: PLAN_ENTRENAMIENTO

PLAN_ENTRENAMIENTO — Plan de entrenamiento personalizado asignado por un entrenador						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
MIEMBRO_cedula	<i>CHAR(15)</i>	X	✓	✓ → MIEMBRO	—	Cédula del miembro al que se asigna (PK)
ENTRENADOR_cedula	<i>CHAR(15)</i>	X	—	✓ → ENTRENADOR	—	Entrenador que diseñó el plan
descripcion	<i>VARCHAR(100)</i>	X	—	—	—	Descripción general del plan de entrenamiento

2.16 Tabla: EJERCICIO

EJERCICIO — Ejercicios individuales que conforman un plan de entrenamiento						
Campo	Tipo de Dato	Nu lo	P K	FK	ENUM / Default	Descripción

id_ejercicio	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador del ejercicio
PLAN_ENTRENAMIENTO_MIE MBRO_cedula	CHAR(15)	X	—	✓ → PLAN_ENTRENA MIENTO	—	Cédula del miembro dueño del plan
nombre_ejerc	VARCHAR(50)	X	—	—	—	Nombre del ejercicio
descripcion_ejerc	VARCHAR(100)	X	—	—	—	Descripción de cómo ejecutar el ejercicio
reps_serie	SMALLINT	X	—	—	—	Repeticiones por serie
num_series	SMALLINT	X	—	—	—	Número de series a realizar

2.17 Tabla: Restriccion_medica

Restriccion_medica — Restricciones médicas asociadas a los miembros						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
id_restriccion	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador de la restricción (parte PK)
MIEMBRO_cedula	CHAR(15)	X	✓	✓ → MIEMBRO	—	Cédula del miembro afectado (parte PK)
tipo	ENUM	X	—	—	lesion enfermedad limitacion_fisica alergia otra	Tipo de restricción médica
descripcion	VARCHAR(200)	X	—	—	—	Descripción detallada de la restricción
nivel_gravedad	ENUM	X	—	—	leve moderado alto critico	Nivel de gravedad de la restricción
recomendaciones	VARCHAR(200)	X	—	—	—	Recomendaciones médicas para el miembro

2.18 Tabla: Equipamiento

Equipamiento — Equipamiento no motorizado disponible en el gimnasio						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
id_equipamiento	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Identificador del equipo
nombre	VARCHAR(30)	X	—	—	—	Nombre del equipo
descripcion	VARCHAR(200)	X	—	—	—	Para qué sirve y en qué se usa
cantidad	INT	X	—	—	—	Cantidad disponible en el gimnasio (inventario)

2.19 Tabla: Usarv3

Usarv3 — Equipamiento utilizado en cada clase						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
Equipamiento_id_equipamiento	INT	X	✓	✓ → Equipamiento	—	Equipo utilizado (parte PK)
CLASE_id_clase	INT	X	✓	✓ → CLASE	—	ID clase (parte PK compuesta de CLASE)
CLASE_Sala_id_sala	INT	X	✓	✓ → CLASE	—	Sala de la clase (parte PK compuesta)
CLASE_Horario_id_horario	INT	X	✓	✓ → CLASE	—	Horario de la clase (parte PK compuesta)
cantidad_equipo	SMALLINT	X	—	—	—	Cantidad de unidades del equipo usadas

2.20 Tabla: MAQUINAS

MAQUINAS — Maquinaria del gimnasio						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
codigo_serie	INT	X	✓	—	AUTO_INCREMENT	Código de serie de la máquina (PK)
nombre_maquina	VARCHAR(30)	X	—	—	—	Nombre de la máquina

modelo	<i>VARCHAR(30)</i>	X	—	—	—	Modelo de la máquina
marca	<i>VARCHAR(30)</i>	X	—	—	—	Marca fabricante
tipo_maquina	<i>ENUM</i>	X	—	—	<i>cardio fuerza funcional rehabilitacion pesas otra</i>	Tipo de uso de la máquina
estado	<i>ENUM</i>	X	—	—	<i>operativa en_mantenimiento fuera_de_servicio en_reparacion</i>	Estado operativo actual
capacidad	<i>DECIMAL(4,2)</i>	X	—	—	—	Capacidad máxima de carga en kg

2.21 Tabla: Mantenimiento

Mantenimiento — Registro de mantenimientos realizados a las máquinas						
Campo	Tipo de Dato	Nulo	PK	FK	ENUM / Default	Descripción
OPERADOR_cedula	<i>CHAR(15)</i>	X	✓	✓ → OPERADOR	—	Cédula del operador (parte PK)
MAQUINAS_codigo_serie	<i>INT</i>	X	✓	✓ → MAQUINAS	—	Código de la máquina (parte PK)
tipo_mant	<i>ENUM</i>	X	—	—	<i>preventivo correctivo locativo</i>	Tipo de mantenimiento realizado
fecha_mantenimiento	<i>DATE</i>	X	—	—	—	Fecha en que se realizó el mantenimiento
descripcion_mant	<i>TEXT</i>	X	—	—	—	Descripción del trabajo realizado

3. Resumen de ENUMs

La siguiente tabla consolida todos los campos de tipo ENUM definidos en el modelo, con sus valores permitidos.

Tabla	Campo	Valores permitidos
PERSONA	<i>rol</i>	miembro, entrenador, operador, administrador
MIEMBRO	<i>nivel_experiencia</i>	novato, avanzado, profesional
ENTRENADOR	<i>tipo_entrenamiento</i>	fuerza, aerobico, flexibilidad, equilibrio
ENTRENADOR	<i>nivel_exigencia</i>	bajo, moderado, medio, alto, extremo
OPERADOR	<i>nivel_tecnico</i>	basico, intermedio, avanzado, experto
OPERADOR	<i>especialidad</i>	mecanico, electrico, inspeccion, gestion_instalaciones
OPERADOR	<i>tipo_operador</i>	preventivo, correctivo, locativo
Horario	<i>disponibilidad</i>	disponible, ocupado
CLASE	<i>estado</i>	programada, cancelada, finalizada
CONTENIDO	<i>tipo_contenido</i>	video, articulo, guia, tutorial, podcast, infografia
MEMBRESIA	<i>estado</i>	activa, inactiva, vencida, suspendida
PLAN	<i>duracion</i>	mensual, trimestral, semestral, anual
PAGO	<i>metodo_pago</i>	efectivo, tarjeta_credito, tarjeta_debito, transferencia
Restriccion_medica	<i>tipo</i>	lesion, enfermedad, limitacion_fisica, alergia, otra
Restriccion_medica	<i>nivel_gravedad</i>	leve, moderado, alto, critico
MAQUINAS	<i>tipo_maquina</i>	cardio, fuerza, funcional, rehabilitacion, pesas, otra
MAQUINAS	<i>estado</i>	operativa, en_mantenimiento, fuera_de_servicio, en_reparacion
Mantenimiento	<i>tipo_mant</i>	preventivo, correctivo, locativo